

9. Cruzando el río con monitores

En esta ocasión os vamos a pedir que implementéis mediante monitores el recurso *Barcaza* de la anterior entrega. Para ello os proporcionamos la siguiente especificación formal como referencia:

C-TAD Barcaza

OPERACIONES

ACCIÓN embarcar: $Nacionalidad[e]$

ACCIÓN desembarcar: $Nacionalidad[e]$

ACCIÓN zarpar:

ACCIÓN amarrar:

SEMÁNTICA

DOMINIO:

TIPO $Nacionalidad = Bribon \mid Truhan$

TIPO $Estado = Embarcando \mid Navegando \mid Desembarcando$

TIPO $Barcaza = Estado \times Nacionalidad \rightarrow \{0 \dots 4\}$

INICIAL: $self = (Embarcando, \{Bribon \mapsto 0, Truhan \mapsto 0\})$

INVARIANTE: $self = (s, o) \wedge o(Bribon) + o(Truhan) = 4 \Rightarrow |o(Bribon) - o(Truhan)| \neq 2$

CPRE: $self = (Embarcando, o) \wedge$
 $o(Bribon) + o(Truhan) < 4 \wedge$
 $o(Bribon) + o(Truhan) = 3 \Rightarrow o(n) \bmod 2 = 1$

embarcar(n)

POST: $self^{pre} = (Embarcando, o) \wedge self = (Embarcando, o \oplus \{n \mapsto o(n) + 1\})$

PRE: $self = (_, o) \wedge o(n) > 0$

CPRE: $self = (Desembarcando, _)$

desembarcar(n)

POST: $self^{pre} = (Desembarcando, o) \wedge$
 $o(Bribon) + o(Truhan) = 1 \Rightarrow s = Embarcando \wedge$
 $o(Bribon) + o(Truhan) > 1 \Rightarrow s = Desembarcando \wedge$
 $self = (s, o \oplus \{n \mapsto o(n) - 1\})$

CPRE: $self = (Embarcando, o) \wedge o(Bribon) + o(Truhan) = 4$

zarpar()

POST: $self^{pre} = (Embarcando, o) \wedge self = (Navegando, o)$

PRE: $self = (Navegando, _)$

CPRE: Cierto

amarrar()

POST: $self^{pre} = (Navegando, o) \wedge self = (Desembarcando, o)$

Vuestra tarea consiste en resolver este problema usando las clases `es.upm.babel.cclib.Monitor` y `es.upm.babel.cclib.Monitor.Cond`.

Material a entregar El fichero fuente a entregar debe llamarse `BarcazaMon.java`

Material de apoyo Se ofrece un esqueleto de código que el alumno debe completar en el fichero `Barcaza.todo.java`. El programa principal para probar este ejercicio es el `CC_09_RioMon.java`. Se proporciona también el fichero de interfaz `Barcaza.java`.